Appunti sistemi embedded

Federico Falcone

April 16, 2026

Contents

1 Elettricità **2**
1.1 Prima legge di Kirchhoff . . . 3
1.2 Connessione in parallelo . . . 3
1.3 Lezione 6 . . . 5
1.4 Lezione 7 . . . 5
1.4.1 GPIO analogico . . . 6
1.5 Lezione 8 . . . 6
1.6 Lezione 9 . . . 8

sketch-¿programma
no protezione memoria

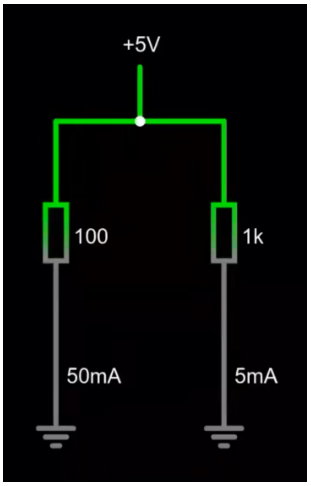
1 Elettricità

Elettricità composta da elettroni che scorrono. Essi scorrono se il materiale lo permette. Applicando una forza elettrica l conduttore gli elettroni si spostano. La forza applicata per spostare gli elettroni si chiama tensione (V). La tensione è la forza con cui io tiro o spingo gli eletrtoni negli elettroni. Tanto è più la forza la velocità non aumenta o diminuisce. Ciò che succede è che aumenta la quantità di elettroni che scorrono. La quantit di elettroni che si muovono nella quantità di tempo si chiama intensità (A, ovvero Coulomb per secondo). Quindi aumentando la tensione aumenta l'intensità. La legge che regola la variazione del flusso di corrente rispetto alla forza che io applico è la legge di Ohm e coinvolge un terzo parametro che dice quanto è gnucco il conduttore nel reagire all'applicazione della forza.
Anche se non è vero, si definisce un conduttore ciò che ha resistenza 0 (in realtà e bassissima). Tutto ciò che oppone resistenza sostanziale, si chiama resistenza.
La legge di Ohm ci permette di calcolare uno dei 3 parametri conoscendone 2. La resistenza dipende anche dalla dimensione del conduttore.
Legge di Ohm:$V = R \cdot I$
Potenza
La potenza ci dice quanto lavoro posso fare con un certo apparato, o quanta energia sta consumando in un dato istante, o quanto può durare un batteria. ci permette di capire quanto è "forte", quanto è capace di fare operazioni importanti. Si misuta in Watt (W)

$$P = V \cdot I$$

La resistenza nell'opporsi agli elettroni, fa un lavoro, e quindi oppenendosi alla tensione brucia quel lavoro in calore . Trasforma il lavoro che ha fatto la tensione.
La corrente gira in un circuito, se c'è un'interruzione si parla di circuito aperto (la corrente non circola). Nonostante ciò la corrente continua a fluire (perchè non esiste un isolante che isoli COMPLETAMENTE).
La batteria è carica o scarica si miscura o gli Ah. Ampere ora permette di capire quanto la batteria è in grado di erogare id corrente nel tempo.
Per capire la carica della batteria si può misurare la tensione, o misurando la potenza erogata dalla batteria. Per misurarla bisogna tirargli fuori la corrente tramite un consumatore che gli tira fuori più corrente possibile. Per fare ciò la resistenza deve essere più vicino allo zero possibile, creando così un quasi corto circuito. Cosa io attacco per testare il suo carico serve a testare se riesce a gestire questo carico. **Problemi**: il carico massimo è molto diffiche da misurare, cortocircuitare crea calore (e quindi si incendia). Per misurare in sicurezza si può, ma non misura comunque la potenza massima.
Qualunque oggetto che assorbe potenza elettrica è un carico.
Un meccanismo di protezione per evitare che un carico assorba più potenza di quella che può gestire è il fusibile. Esso si brucia se la potenza assorbita è troppo alta, interrompendo così il circuito e proteggendo il carico. (Oggi si usano i magnetotermici, che invece di bruciarsi, si staccano, e possono essere riattaccati una volta risolto il problema).

Lezione 4



Quando misuro una tensione, misuro un'energia potenziale. Quando io misuro in un punto è come se misurassi l'altezza/inclinazione di un piano inclinato. In quel punto ottengo qualche tipo di effetto. Il **groud** (terra) è come il piano nel piano inclinato. Tutto ciò che sta sopra al ground è una tensione utilizzabile. Una resistenza è come un piano inclinato e tanto più quella resistenza è bassa, tanto più posso estrarre lavoro. Se metto una resistenza molto bassa, è come mettere un piano molto inclinato e quindi la biglia rotola molto velocemente. Al contrario la biglia rotola più lentamente.
Nel momento in cui metto una resistenza, sto mettendo un piano inclinato. Nonostante le resistenze, il numero di elettroni che passano è sempre lo stesso.
Attaccando delle resistenze in serie, è possibile ridimensionarla in un'unica resistenza. La corrente che passa è la combinazione di tutti gli effetti di strozzatura delle resistenze. Mettendo le resistenze in serie serve nel momento in cui abbiamo bisogno di una resistenza con un valore in particolare, ma che non esiste in commercio.
In caso volessimo sapere la **quota** (tensione) all'uscita di una resistenza.
Quando una corrente passa per una resistenza, si ha una **caduta di tensione**, ovvero la tensione si riduce. In altre parole la caduta di tensione è la tensione che devo applicare alla resistenza per farci passare esattamente una corrente.

1.1 Prima legge di Kirchhoff

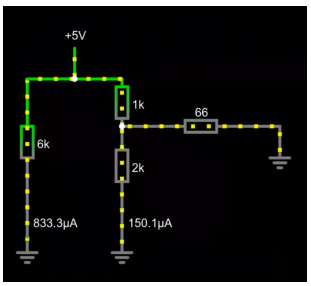
La somma delle tensioni in un circuito fa 0.

$$\sum_{i=1}^{n} V_i = 0$$

La somma delle correnti di un nodo è 0.

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$$

1.2 Connessione in parallelo



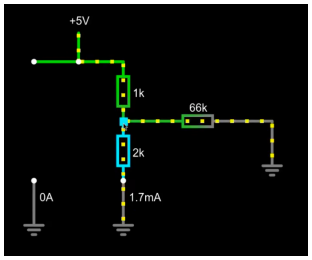
Il flusso di corrente su suddivide in un ramo e nell'altro. La corrente si distribuisce in maniera proporzionale alla resistenza. Tanto è più bassa, tanto più corrente passa. Per ottenere la resistenza equiv-

alente di due resistenze in parallelo, si usa la formula:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

subsectionSegnale Mettere le resistenze in parallelo è utile quando dobbiamo dissipare la potenza.
Qualsiasi carico attacchiamo, esso influisce su tutto il circuito.
Alimentare qualcosa con un partitore non è intelligente. Cosa si può attaccare quindi al partitore disturbandolo il meno possibile? Nell'immagine sopra, estraiamo la potenza dal partitore (molto piccola), invece se modifichiamo la resistenza in parallelo:



In questo modo, la resistenza in parallelo è molto più grande di quella del partitore, e quindi la corrente che passa è molto più piccola. Viene usato come segnale. È un carico che influenza poco il partitore, perchè porta via il minimo indispensabile. Esso porta **informazioni**. Se quella resistenza è un qualche tipo di circuito che memorizza un bit alto se deve passare qualcosa e un bit basso se non deve passare niente, porta informazione. Porta informazione se nella parte collegata in parallelo c'è tensione o meno. Non si sa che tensione c'è, ma si sa solo che c'è una tensione sufficiente a far dire che sta passando la corrente. La quantità di corrente da dare per scrivere dipende dal tipo di circuito.
Si può calcolare la resistenza interna del gpio. Il gpio si può considerare come una resistenza. Il GPIO lo usiamo in output e input. Se uso il GPIO per leggere un dato bisogna confranotarsi con la circuiteria che c'è intorno. Se lo uso come "interruttore", lo si mette in serie al circuito. Bisogna fare attenzione però alla resistenza perchè ha un resistenza bassa ma dissipazione massima. Si comporta come una resistenza di basso valore, ma non di grande potenza. Se usiamo quindi il GPIO come sinc per una cosa di qualche ampere si brucia, perchè lì può passare solo qualche decina di milliampere.
Un GPIO si può utilizzare come

- alimentazione;
- lettura di uno stato elettrico;
- interruttore;

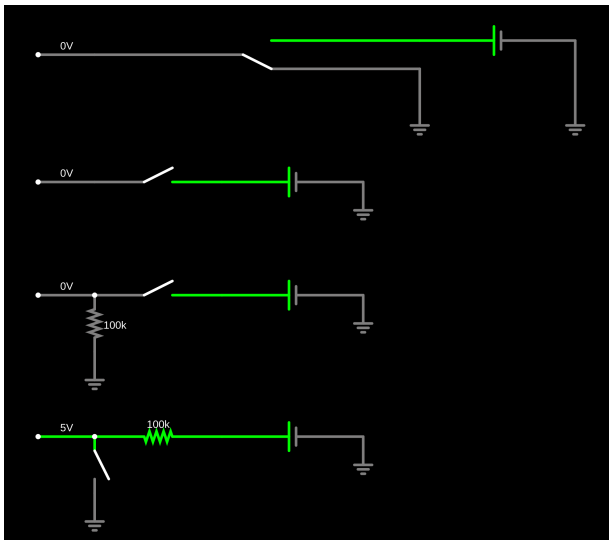
1.3 Lezione 6

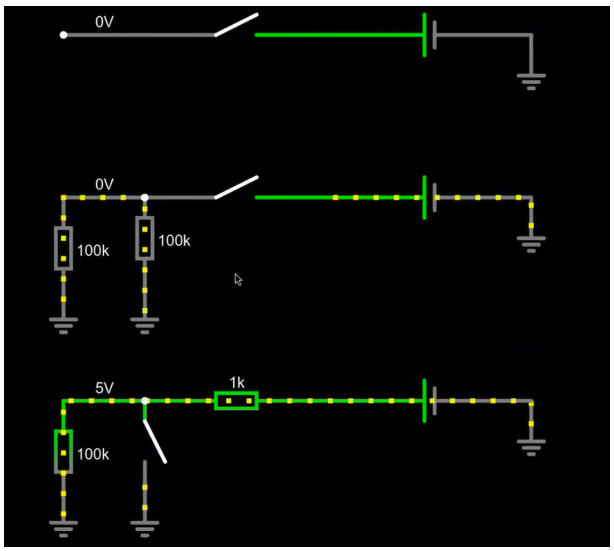
Il GPIO è il pin con 3.3 volt. Attenzione ad attaccare i poli giusti nei led, il lato lungo, l'**anodo**, è il polo positivo, mentre l'altro il **catodo** è quello negativo.
Nelle specifiche di un oggetto è indicata in quale condizioni il dispositivo funziona. Non è solo quindi la parte elettronica da considerare, ma anche tutti gli aspetti esterni.
Il GPIO da al massimo 20 mA.
Nel setup, dobbiamo indicare quale pin vogliamo programmare e come deve funzionare. Ad esempio, se ho collegato sul pin 13 un led, devo indicare che il pin in utilizzo è il 13.

```
const int out=13;
const int interval=1000;
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(out, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(out, HIGH);  // change state of the LED by setting the pin to the HIGH voltage level
  delay(interval);                      // wait for a second
  digitalWrite(out, LOW);   // change state of the LED by setting the pin to the LOW voltage level
  delay(interval);                      // wait for a second
}
```

Con la classe `Serial` è possibile comunicare con il computer. Per inizializzare la comunicazione, nel steup va messo `Serial.begin(115200)` dove 115200 è la velocità di trasmissione in baudrate. Per stampare, utilizzo `Serial.print()`. Posso fare anche l'input, dopo averlo inizializzato nel setup, posso fare `digitalRead(in)`.

1.4 Lezione 7





Il **bottone** o interrope o chiude il circuito, mentre il deviatore non interrompe/chiude, ma semplicemente chiude 2 circuiti diversi. Il bottone quando lo schiaccio cambia stato e quando lo lascio torna allo stato precedente. C'è la distinzione tra **normalmente aperto** e **normalmente chiuso**. Nel primo caso, quando non è premuto, il circuito è aperto, mentre nel secondo caso, quando non è premuto, il circuito è chiuso.
Nell'immagine, normalmente il primo bottone non si usa.
Il terzo è il **pullup**, quando chiudo il circuito porto giù la tensione. La resistenza di pullup è quella che mi tiene la tensione del GPIO alta, a meno che io non cortocircuiti verso massa.
Ragionando sui valori delle resistenze, la resistenza di pullup deve essere abbastanza bassa in modo che la tensione sia nei limiti **low** (0-0.8 V) e **high** (2.8-5 V), la via di mezzo non è determinato, se legge quello, non da informazione.

Nel pinMode, tra le mode c'è l'`INPUT_PULLUP` che è il modo in cui dico alla board di attivare il 3 circuito, cioè un meccanismo per cui il gpio internamente ha la resistenza di pullup, attaccat già all'alimentazione. A noi interessa solo attaccarci un bottone che va a massa.
Quando si chiude il circuito, durante la chiusura non c'è un singolo evento. Quindi mentre si chiude, si può leggere 01010101 (**bouncing**) e quindi magari, nel momento in cui andiamo a leggere, leggiamo uno dei valori di passaggio, dando così una interpretazione errata. Col GPIO resto in ascolto, leggendo veloccisamnete (polling), in cui quando legge un cambio di valore, ignora la lettura per un periodo di tempo, verificando così un cambio di stato. Sono certo che il cambio di stato lo è se uso uno dei 2 circuiti 2 o 3. Questa cosa si chiama aperazione di **debouncing**. La durata del bouncing non la conosciamo, quindi la durata è programmabile (un progetto potrebbe essere la programmazione dinamica con dei sensori). Non mettersi a fare il debouncing a mano, perchè ci sono librerie già create da altri. Se calcoliamo il tempo troppo piccolo prende gli errori, se è troppo grande non prende i comandi iterattivi. Invece di fare polling, si fa **interact**, ovvero quando c'è un cambio di stato, esegue una funzione (in cui si farà debouncing).

1.4.1 GPIO analogico

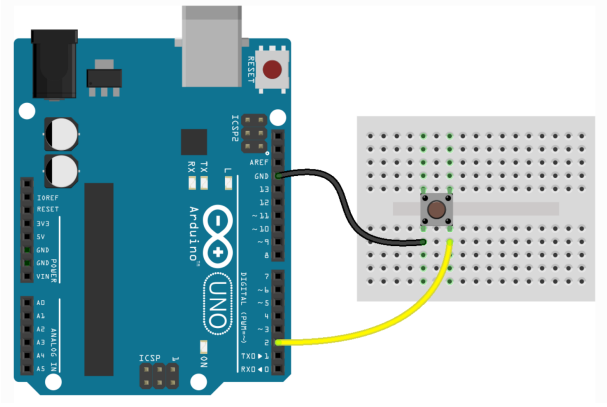
Finora abbiamo parlato di GPIO digitali, ma esistono anche quelli **analogici**. In quelli digitali, in output o do tensione o metto a massa, mentre in input leggo una tensione. I GPIO analogici (non tutte le board le hanno) permettono di

- Conversione AD (analogico-digitale), in input, legge una tensione, la misura e resituisce un numero. La tensione viene misurata usando una resistenza. Bisogna cambiarlo il meno possibile, il che significa che deve portare via la minima corrente possibile. Utilizziamo una resistenza il più alta possibile che porti via quel minimo indispansabile per ottenere una misura. C'è una tensione di riferimento (rappresentata da max ranfe) (AREF O VREF sono piedini in cui mettere la tensione di riferimento del comparatore per poi avere la lettura corrispondente) che potrebbe essere la tensione di alimentazione della board o anche qualcosa di diverso. C'è un comparatore che calcola il rapporto tra l'ingresso e la tensione di riferimento e restituisce questa informazione come numero, solitamente intero. Il range max è tipicamente 1024 o 4096. Il numero resituito deve essere rapportata. Se misuro 732, ad esempio, 732/1024 * AREF (ad esempio 2V). SE non mettiamo nulla, essi sono collegate all'imentazione, quindi 5V o 3,3V. (aref non può avere tensione superiore all'alimentazione). Perchè scendere? È più preiso, perchè so se devo misurare delle tensioni piccole è inutile lasciarli alte.
  Se ripeto le misure nel tempo.
- Conversioen DA (digitale-analogico), in output, fornendo un numero, genera una tensione "programmabile", una tensione tra un minimo e un massimo.

Quello analogico genera una tensione programmabile

1.5 Lezione 8

Colleghiamo come il circuito 1, ma funziona come il 3.
Adesso colleghiamo il circuito in pull-up in questo modo:



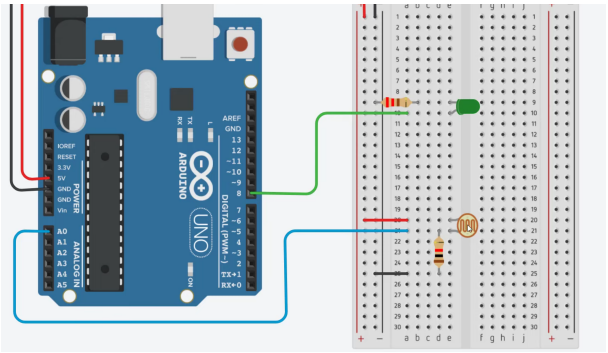
Così facendo, eseguendo questo codice:

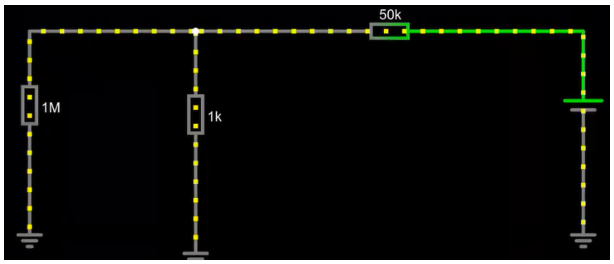
```
// digital pin 13 has a pushbutton attached to it. Give it a nam
int pushButton = 13;

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // initialize serial communication at 115200 bits per second:
  Serial.begin(115200 );
  // make the pushbutton's pin an input:
  pinMode(pushButton, INPUT_PULLUP);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  // read the input pin:
  int buttonState = digitalRead(pushButton);
  // print out the state of the button:
  Serial.println(buttonState);
  delay(100);  // delay in between reads for stability
}
```

Nel monitor si potrà vedere che, a riposo restituisce 1, mentre se clicco il bottone restituisce 0. Utilizzando l'analogico invece, se non premo il bottone, restituisce una serie di numeri, mentre se lo premo, restituisce 0.
Un componente utile sono il **potenziometro**, che è una resistenza variabile tramite un cursore. I 2 reofori esterni rappresentano il collegamento con la resistenza. Quello in mezzo è il pattino, e fornisce una tensione variabile a seconda della posizione della variabile, quindi:

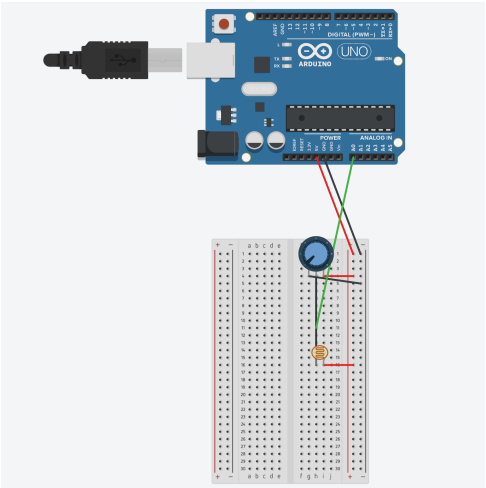
Terminale 1	$\rightarrow$	GND
Cursore	$\rightarrow$	A0
Terminale 2	$\rightarrow$	5V

Un altro componente utile è la **fotoresistenza**, è un sensore. Possiamo pensare quindi di sostituire il bottone con la fotoresistenza, ma non funziona. Il circuito corretto è il seguente:





La mia fotoresistenza necessita di una resistenza da 10 Kohm.
Potremmo voler utilizzare un potenziometro al posto della resistenza fissa. Bata quindi sostituirla con il potenziometro:



Se nel loop voglio campionare nel tempo diversi componenti, ma a tempi diversi, posso usare il metodo `millis()`. **NON USARLO, RISCHIO BOCCIATURA**. Se dobbiamo fare cose diverse a periodicità

diverse, esistono già delle librerie.
In un progetto reale, nel loop ci troveremo soltanto una singola invocazione di funziona che è la funzione che invocherà poi le altre funzioni.
Perchè vorremmo dare dei temi a diverse funzioni? Perchè magari ci sono funzioni che hanno bisogno di essere eseguite più raramente di altre. Ad esempio, un gps deve essere eseguito meno rispetto ad un rilevamento degli urti. Può essere anche che è il sensore ad essere lento.

1.6 Lezione 9